	Carátula para entrega de prácticas
Facultad de Ingeniería	Laboratorio de docencia

Laboratorio de Computacion Salas A y B

Profesor(a): Manuel Enrique Castañeda Castañeda

Asignatura: Fundamentos de programación

Grupo: 18

No de practica(s): 1

Integrante(s): Aranza Lucia Castillo Limón

No de lista o brigada:

Semestre: 2026-2

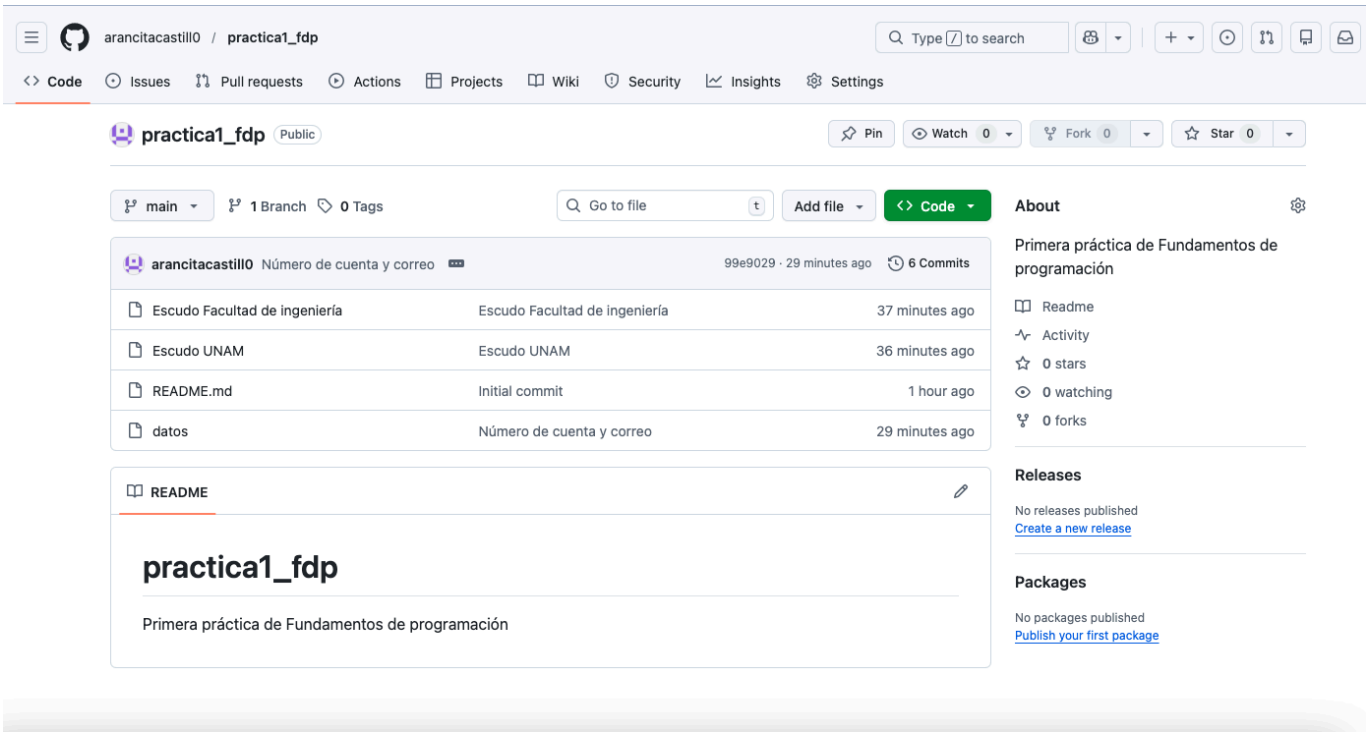
Fecha de entrega: 23 de febrero de 2026

Observaciones:

Calificacion:

Desarrollo

- Búsqueda de información especializada (hecho en clase)
- Repositorio de almacenamiento en línea



https://github.com/arancitacastill0/practica1_fdp/tree/main

- Contenido generado por inteligencia artificial generativa

Yacimientos minerales

Los yacimientos minerales son concentraciones naturales de minerales o metales que, por su cantidad y calidad, pueden llegar a explotarse de manera rentable. Pero esos yacimientos no aparecen por casualidad. Son el resultado de procesos geológicos que ocurren durante miles o incluso millones de años. Para entender cómo se forman, primero hay que pensar en la Tierra como un sistema dinámico: la corteza se mueve, el magma asciende, el agua circula por fracturas y los sedimentos se depositan constantemente. Todo eso crea las condiciones necesarias para concentrar los minerales.

Una de las formas más comunes en que se forman los yacimientos es a través de procesos magmáticos. Cuando el magma asciende desde el interior de la Tierra y comienza a enfriarse, los minerales no cristalizan todos al mismo tiempo. Algunos lo hacen antes que otros, dependiendo de su composición y temperatura de formación. Esto puede provocar que ciertos elementos, como el hierro, el cromo o el níquel, se concentren en capas específicas dentro de una intrusión ígnea. En estos casos, el enfriamiento lento y la diferenciación del magma favorecen la acumulación de minerales valiosos.

Otro mecanismo importante es el hidrotermal. Aquí interviene el agua caliente cargada de minerales disueltos. Estas soluciones circulan a través de fracturas y fallas en la roca, generalmente asociadas a actividad volcánica o intrusiva. Cuando las condiciones cambian —por ejemplo, baja la temperatura o la presión— los minerales precipitan y se depositan en vetas o diseminados en la roca. Muchos yacimientos de oro, plata, cobre y plomo se originan de esta manera. La presencia de fracturas abiertas y una fuente de calor cercana son condiciones geológicas clave para que este proceso ocurra.

También existen yacimientos formados por procesos sedimentarios. En este caso, los minerales se concentran por acción del agua, el viento o la gravedad. Un ejemplo claro son los depósitos aluviales, donde minerales pesados como el oro o el estaño se acumulan en ríos debido a su mayor densidad. Asimismo, algunos yacimientos de hierro o fosfatos se forman por precipitación química en antiguos mares. Para que esto suceda, es necesario un ambiente de sedimentación adecuado y condiciones químicas favorables en el agua.

El metamorfismo es otro proceso relevante. Cuando las rocas son sometidas a altas presiones y temperaturas, pueden recristalizar y reorganizar sus minerales. Durante este proceso, ciertos elementos pueden movilizarse y concentrarse en zonas específicas. Así se forman algunos yacimientos de grafito, talco o incluso ciertos tipos de oro.

Ahora bien, no basta con que exista el mineral. Para que se forme un yacimiento económicamente interesante deben coincidir varias condiciones geológicas: una fuente del elemento (por ejemplo, un magma rico en metales), un mecanismo de transporte (como fluidos hidrotermales), un sitio adecuado de deposición (fracturas, capas permeables o cavidades) y, finalmente, un proceso que permita su conservación a lo largo del tiempo sin que la erosión lo destruya por completo.

La tectónica de placas juega un papel fundamental en todo esto. Las zonas de subducción, los bordes divergentes y las colisiones continentales generan calor, fracturamiento y circulación de fluidos, creando ambientes propicios para la formación de yacimientos. Por eso, muchas regiones mineras importantes del mundo coinciden con antiguos cinturones volcánicos o cordilleras formadas por actividad tectónica intensa.

En conclusión, los yacimientos minerales son el resultado de procesos geológicos complejos que actúan durante largos periodos de tiempo. Su formación depende de la interacción entre el magma, los fluidos, las rocas y las fuerzas tectónicas. Entender estas condiciones no solo nos permite explicar su origen, sino también orientar la exploración para encontrar nuevos recursos. En esencia, un yacimiento es la huella visible de la dinámica interna de la Tierra, una evidencia de que nuestro planeta está en constante transformación.

Referencias Bibliográficas

- Pohl, W. L. (2020). *Economic Geology: Principles and Practice*. Wiley-Blackwell.
- Robb, L. (2005). *Introduction to Ore-Forming Processes*. Blackwell Publishing.
- Ridley, J. (2013). *Ore Deposit Geology*. Cambridge University Press.

Yacimientos de petróleo

Encontrar petróleo no significa automáticamente que se pueda explotar. La verdadera pregunta es si ese petróleo puede producirse de manera rentable, segura y sostenible. Y para responderla, seguimos un proceso técnico bastante riguroso.

Primero hay que confirmar que el yacimiento realmente contiene hidrocarburos en cantidades significativas. Esto comienza con estudios geológicos y sísmicos que nos permiten analizar el subsuelo de forma indirecta. Identificamos estructuras donde se cree que el petrole pudo acumulrse durante millones de años. Sin embargo, la confirmación llega cuando se perfora un pozo exploratorio. Ese pozo proporciona muestras de roca y fluidos, además de registros que indican si existe petróleo y en qué condiciones se encuentra.

Una vez confirmada su presencia, el siguiente paso es evaluar la calidad del yacimiento. Aquí entran dos conceptos fundamentales: porosidad y permeabilidad. La porosidad nos dice cuánto espacio tiene la roca para almacenar petróleo; la permeabilidad nos indica qué tan fácilmente puede fluir ese petróleo hacia el pozo. Funciona como una esponja: no basta con que tenga agua dentro, también debe permitir que el agua salga con facilidad. Si la roca es muy compacta o el petróleo es demasiado viscoso, extraerlo será más complicado y costoso.

Después se calcula cuánto petróleo hay en total dentro del yacimiento. A eso lo llamamos volumen original en sitio. Pero hay un detalle muy importante: no todo ese petróleo puede recuperarse. Siempre queda una parte atrapada en la roca. Por eso se estima el llamado factor de recuperación, que es el porcentaje que realmente se puede extraer usando la tecnología disponible. Multiplicando ambos valores obtenemos el volumen recuperable, que es la base para tomar la decisión.

Con esos datos técnicos,se realizan pruebas de producción. Se deja fluir el pozo bajo condiciones controladas para medir cuánto produce y cómo responde la presión del yacimiento con el tiempo. Estas pruebas nos ayudan a estimar la vida útil del campo y su comportamiento a largo plazo. Si el pozo apenas produce o la presión cae muy rápido, eso puede ser una señal de que el proyecto no será viable.

Pero incluso si técnicamente el yacimiento parece prometedor, aún falta el análisis económico. Aquí se comparan los costos de inversión y operación contra los ingresos esperados por la venta del petróleo. Se calculan indicadores financieros como el valor actual neto y la tasa interna de retorno. En términos simples: si los ingresos proyectados superan los costos y generan una rentabilidad atractiva frente al riesgo, el proyecto puede considerarse comercialmente explotable. Si no, aunque haya petróleo, no se desarrollará.

Además, no todo depende de la geología y el dinero. También se consideran aspectos legales, ambientales y sociales. Es necesario contar con permisos, cumplir regulaciones ambientales estrictas y asegurar que la actividad no genere impactos muy perjudiciales en comunidades cercanas. Un proyecto técnicamente viable puede detenerse si no cumple con estas condiciones.

En resumen, determinar si un yacimiento es comercialmente explotable implica combinar ciencia, ingeniería y economía. Primero se confirma la existencia y calidad del recurso; luego se estima cuánto puede recuperarse; después se analiza si producirlo será rentable bajo las condiciones del mercado; y finalmente se evalúan los riesgos ambientales y sociales. Solo cuando todas estas piezas encajan, el yacimiento puede utilizarse.

Referencias Bibliográficas

- Pohl, W. L. (2020). *Economic Geology: Principles and Practice*. Wiley-Blackwell.
- Robb, L. (2005). *Introduction to Ore-Forming Processes*. Blackwell Publishing.
- Ridley, J. (2013). *Ore Deposit Geology*. Cambridge University Press.

Jardines Hidropónicos

La hidroponía es un sistema de cultivo en el que las raíces no crecen en suelo, sino en agua con nutrientes disueltos o en sustratos inertes como fibra de coco o perlita. Como ingeniero en jardines hidropónicos, te puedo decir que montar uno no es complicado, pero sí requiere planificación, orden y entender bien cómo funcionan las plantas.

Lo primero que debes saber es que, aunque eliminamos la tierra, no eliminamos lo esencial: agua, luz, nutrientes y oxígeno. En un sistema hidropónico, nosotros controlamos esos factores con mucha más precisión que en un cultivo tradicional. Eso es lo que permite obtener crecimientos más rápidos y producciones más limpias.

Para montar un jardín hidropónico, el primer paso es definir el tipo de sistema. Existen varios, pero los más comunes para empezar son el sistema NFT (Nutrient Film Technique), el sistema de raíz flotante y el sistema por goteo. Para un joven que quiere iniciar, el sistema de raíz flotante es el más sencillo y económico: básicamente consiste en un contenedor con solución nutritiva y una plancha flotante donde se colocan las plantas en canastillas.

Después viene la elección del espacio. Puede ser una azotea, un patio, un invernadero pequeño o incluso un cuarto con iluminación artificial. Aquí es importante considerar la luz. Si es al aire libre, el sol puede ser suficiente. Si es interior, necesitarás lámparas LED de espectro completo, lo que incrementa el costo inicial pero permite producir todo el año.

Ahora hablemos de los componentes básicos:

Primero, el contenedor o tanque para la solución nutritiva. Puede ser un recipiente plástico resistente.
Segundo, una bomba de agua (en sistemas recirculantes) y, en algunos casos, una bomba de aire para oxigenar la solución.
Tercero, tuberías o mangueras si el sistema lo requiere.
Cuarto, sustrato (como fibra de coco o perlita) si no es sistema de raíz flotante.
Quinto, los nutrientes hidropónicos, que son mezclas solubles que contienen nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes.

Y finalmente, medidores de pH y conductividad eléctrica (CE), que son clave para mantener el equilibrio adecuado.

En cuanto a costos, te doy una idea aproximada para un sistema pequeño casero de unas 20 a 30 plantas:

- Contenedor o tanque: 800 a 1,500 pesos mexicanos.
- Bomba de agua y aire: 700 a 1,200 pesos.
- Tuberías y conexiones: 500 a 1,000 pesos.
- Sustrato y canastillas: 600 a 1,200 pesos.
- Nutrientes para iniciar: 800 a 1,500 pesos.
- Medidor de pH y CE: 1,000 a 2,500 pesos.
- Iluminación LED (si es interior): 2,000 a 5,000 pesos.

En total, un sistema básico puede costar entre 5,000 y 12,000 pesos, dependiendo de la calidad de los materiales y si requiere iluminación artificial. Si se instala en exterior y se optimizan materiales, el costo puede reducirse considerablemente.

Una vez montado, los gastos mensuales son relativamente bajos: reposición de nutrientes, consumo eléctrico de bombas y luces, y agua. En promedio, podrías estar hablando de 300 a 800 pesos mensuales en un sistema pequeño.

Pero montar el sistema es solo una parte. El éxito depende del monitoreo constante. Hay que revisar el pH (idealmente entre 5.5 y 6.5 para la mayoría de hortalizas), la concentración de nutrientes y el nivel de oxígeno en el agua. También debes vigilar temperatura y luz. En hidroponía, el control lo es todo.

La ventaja es clara: mayor eficiencia en el uso del agua, crecimiento más rápido, menos plagas del suelo y posibilidad de producir en espacios reducidos. La desventaja principal es la inversión inicial y la necesidad de supervisión constante.

En conclusión, montar un jardín hidropónico es una excelente forma de producir alimentos de manera moderna y eficiente. Requiere inversión, disciplina y aprendizaje, pero también ofrece grandes beneficios. Más que sembrar sin tierra, se trata de entender cómo funciona la planta y darle exactamente lo que necesita. Cuando lo haces bien, el resultado no solo se ve en el crecimiento de las plantas, sino también en la satisfacción de haber creado tu propio sistema productivo desde cero.

Bibliografía

- Beltrano, J., & Giménez, D. O. (2015). *Cultivo en hidroponía*. La Plata, Argentina: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). (2003). *Manual Técnico: La Huerta Hidropónica Popular*. Santiago de Chile: Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
- Resh, H. M. (2012). *Hydroponic Food Production: A Biblical and Practical Guide for the Advanced Home Gardener and the Commercial Hydroponic Grower* (7ma ed.). Nueva York: CRC Press.

Ingeniería Industrial

La ingeniería industrial no se trata solo de máquinas, sino de hacer que las cosas funcionen mejor**.** Es la disciplina que busca producir más, en menos tiempo, con menos desperdicio y usando mejor los recursos que ya existen. Y lo más interesante es que muchas veces se puede mejorar la productividad sin necesidad de gastar más dinero.

Imagina una empresa como un equipo de fútbol. No siempre gana el que tiene los jugadores más caros, sino el que está mejor organizado, el que se mueve con estrategia y aprovecha mejor sus oportunidades. Eso mismo hace la ingeniería industrial dentro de una empresa.

El primer paso para mejorar la productividad sin aumentar costos es analizar los procesos actuales. Muchas empresas trabajan de cierta manera simplemente porque “así se ha hecho siempre”. Un ingeniero industrial observa cada paso: desde que llega la materia prima hasta que el producto sale al cliente. En ese recorrido suele encontrar tiempos muertos, movimientos innecesarios, retrabajos o fallas de comunicación. Eliminar esos desperdicios no cuesta dinero; cuesta análisis y organización.

Un ejemplo sencillo: si en una planta los trabajadores caminan constantemente de un punto a otro para buscar herramientas, se está perdiendo tiempo productivo. Reorganizar el espacio para que las herramientas estén más cerca puede aumentar la producción sin invertir prácticamente nada. A esto se le llama optimización de métodos y tiempos.

Otro aspecto clave es la **estandarización del trabajo**. Cuando cada persona hace una tarea de manera distinta, los resultados varían y aparecen errores. Si se define una forma clara, eficiente y comprobada de realizar cada actividad, se reducen fallas y retrabajos. Menos errores significan menos desperdicio de materiales y menos tiempo perdido.

La ingeniería industrial también mejora la productividad mediante una **mejor planificación**. Muchas empresas pierden eficiencia porque producen de más o de menos. Si producen demasiado, se genera inventario innecesario; si producen poco, no cumplen con la demanda. Ajustar la producción a lo que realmente se necesita evita costos ocultos y mejora el flujo de trabajo.

La gestión del talento humano es otro punto fundamental. Un trabajador motivado y bien capacitado produce más que uno desorganizado o confundido. A veces, pequeñas capacitaciones internas o una mejor distribución de responsabilidades pueden incrementar significativamente el rendimiento sin aumentar salarios ni contratar más personal.

Además, la medición es esencial. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Establecer indicadores de desempeño permite detectar dónde están los problemas reales. Muchas veces la empresa cree que su dificultad está en ventas, cuando en realidad está en tiempos de entrega o en fallas de calidad. Tener datos claros evita decisiones basadas en suposiciones.

También es importante hablar de la mejora continua. La productividad no mejora con un solo cambio grande, sino con muchos ajustes pequeños y constantes. Revisar periódicamente los procesos, escuchar a los trabajadores y buscar oportunidades de simplificación genera mejoras sostenidas sin necesidad de grandes inversiones.

En conclusión, la ingeniería industrial mejora la productividad no necesariamente gastando más, sino utilizando mejor lo que ya existe. Se trata de eliminar desperdicios, organizar procesos, estandarizar métodos, planificar adecuadamente y medir resultados. Al final, la clave no está en trabajar más duro, sino en trabajar de manera más inteligente. Esa es la verdadera esencia de la ingeniería industrial: lograr más con lo mismo.

Referencias

- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*(12th ed.). Pearson.
- Womack, J. P., & Jones, D. T. (2003). *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation*. Free Press.
- Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.

Fuerza, Masa y Aceleración en el Diseño de Máquinas

En el ámbito de la ingeniería mecánica y el diseño de sistemas, la comprensión de la Segunda Ley de Newton no es solo un ejercicio teórico, sino el pilar fundamental sobre el que se construye la funcionalidad y la seguridad de cualquier artefacto. Esta ley, expresada matemáticamente como

$$F=m\cdot a$$

Cuando diseñamos una máquina, no comenzamos dibujando piezas al azar ni eligiendo materiales solo porque se ven resistentes. Todo parte de entender cómo se comporta la materia cuando actúan fuerzas sobre ella. Y en ese punto aparece una relación fundamental de la física que guía prácticamente todo el diseño mecánico: la relación entre fuerza, masa y aceleración.

Seguramente has escuchado la expresión F = m · a. Esta fórmula, conocida como la segunda ley del movimiento, nos dice que la fuerza aplicada a un cuerpo es igual a su masa multiplicada por la aceleración que adquiere. Puede parecer simple, pero en ingeniería mecánica es una herramienta poderosa.

Imagina que queremos diseñar una máquina que levante una carga, como una grúa pequeña o un sistema automatizado en una fábrica. Lo primero que debemos saber es qué masa vamos a mover. No es lo mismo desplazar una pieza de 2 kilogramos que una de 200. La masa representa la cantidad de materia y, en términos prácticos, la resistencia natural que tiene un objeto a cambiar su estado de movimiento.

Ahora bien, si queremos que esa masa no solo se mueva, sino que lo haga con cierta rapidez —es decir, con cierta aceleración— necesitaremos aplicar una fuerza proporcional. Si duplicamos la masa y queremos la misma aceleración, necesitaremos el doble de fuerza. Si mantenemos la masa pero queremos que acelere más rápido, también tendremos que aumentar la fuerza.

Cuando un ingeniero mecánico diseña una máquina, debe calcular cuidadosamente las fuerzas necesarias para lograr el movimiento deseado. Esto afecta directamente la selección del motor, los engranajes, los ejes y hasta los tornillos. Un motor pequeño puede mover una carga ligera, pero si la masa aumenta o se requiere mayor aceleración, ese motor podría no ser suficiente.

Pero la relación no termina ahí. A mayor fuerza, mayores esfuerzos internos en los componentes. Si aplicamos una fuerza elevada para mover una gran masa rápidamente, las piezas experimentarán tensiones mayores. Eso significa que debemos elegir materiales más resistentes o aumentar el tamaño de los componentes para evitar fallas. En otras palabras, la ecuación $F = m \cdot a$ no solo define el movimiento, sino también la resistencia estructural necesaria.

También hay que considerar algo importante: la inercia. La masa no solo influye al iniciar el movimiento, sino también al detenerlo. Si una máquina mueve una pieza pesada a gran velocidad, necesitará aplicar una fuerza considerable para frenarla. Ese esfuerzo adicional debe contemplarse en el diseño de frenos, soportes y sistemas de control.

En el diseño dinámico de máquinas, como prensas, robots industriales o vehículos, esta relación es aún más crítica. Las aceleraciones rápidas mejoran la productividad, pero incrementan las fuerzas involucradas. Y mayores fuerzas implican mayor desgaste, vibraciones y consumo energético. Por eso, muchas veces el ingeniero debe encontrar un equilibrio entre velocidad y durabilidad.

Otro punto clave es que la masa no solo es la carga externa. Las propias partes de la máquina tienen masa. Un brazo robótico pesado requerirá más fuerza para moverse que uno ligero. Por eso, en muchos diseños modernos se buscan materiales más livianos, como aleaciones de aluminio o compuestos, para reducir la masa y, en consecuencia, la fuerza necesaria.

En resumen, la relación entre fuerza, masa y aceleración es el corazón del diseño mecánico. Determina qué tan potente debe ser un sistema, qué tan resistentes deben ser sus componentes y qué tan eficiente será su funcionamiento. Diseñar una máquina no es solo ensamblar piezas; es entender cómo esas piezas responderán cuando actúen fuerzas sobre ellas.

Referencias

- Beer, F. P., Johnston, E. R., & Cornwell, P. J. (2019). *Mecánica vectorial para ingenieros: Dinámica*. McGraw-Hill Education.

- Norton, R. L. (2013). *Diseño de maquinaria: Síntesis y análisis de máquinas y mecanismos*. McGraw-Hill.
- Hibbeler, R. C. (2016). *Ingeniería mecánica: Dinámica*. Pearson Education.

Computación en la nube

La nube no es más que un conjunto enorme de servidores físicos ubicados en centros de datos alrededor del mundo, conectados a través de internet. La diferencia es que, en lugar de tener tus programas y archivos en una sola computadora, ahora puedes acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, siempre que tengas conexión.

Como ingeniero en computación, te diría que la computación en la nube cambió por completo la manera en que se desarrolla y se distribuye el software. Antes, cuando una empresa quería crear una aplicación, debía invertir en servidores propios, comprar equipos costosos, instalar infraestructura física, mantener sistemas de respaldo y contratar personal para administrarlo todo. Era un proceso lento, caro y poco flexible.

Con la llegada de la nube, ese modelo cambió radicalmente. Ahora, en lugar de comprar servidores, las empresas pueden alquilar capacidad de cómputo bajo demanda. Esto significa que pueden usar exactamente los recursos que necesitan —procesamiento, almacenamiento, bases de datos— y pagar solo por el tiempo que los utilizan. Si la aplicación crece y recibe más usuarios, se pueden aumentar los recursos en cuestión de minutos. Si la demanda baja, se reducen. Esa capacidad de escalar dinámicamente es una de las mayores transformaciones que ha traído la nube.

Además, la nube ha permitido el surgimiento de distintos modelos de servicio. En el modelo de infraestructura como servicio (IaaS), el desarrollador administra máquinas virtuales y redes sin preocuparse por el hardware físico. En la plataforma como servicio (PaaS), se proporciona un entorno listo para desarrollar y desplegar aplicaciones sin gestionar sistemas operativos. Y en el software como servicio (SaaS), los usuarios simplemente acceden a aplicaciones completas a través del navegador, sin instalar nada. Estos modelos han simplificado enormemente el desarrollo y la distribución de software.

Otro cambio profundo ha sido en la forma de trabajar de los equipos de desarrollo. Antes, implementar una nueva versión de un sistema podía tomar semanas y requería interrupciones del servicio. Hoy, gracias a la nube y a prácticas como la integración continua y el despliegue continuo, los cambios pueden implementarse varias veces al día con mínima interrupción. Esto ha hecho que el desarrollo sea más ágil y competitivo.

La nube también ha impulsado tecnologías como la virtualización y los contenedores. Estas herramientas permiten que las aplicaciones se ejecuten en entornos aislados y

consistentes, reduciendo problemas de compatibilidad. En consecuencia, los desarrolladores pueden enfocarse más en la lógica del software y menos en configuraciones técnicas complejas.

Desde el punto de vista económico, la nube ha democratizado el acceso a la tecnología. Antes, solo grandes empresas podían costear centros de datos robustos. Hoy, un joven con una laptop puede desarrollar una aplicación y publicarla a nivel mundial utilizando servicios en la nube. Esto ha fomentado la innovación y el surgimiento de startups tecnológicas en todo el mundo.

Sin embargo, esta transformación también ha traído nuevos retos. La seguridad, la privacidad de los datos y la dependencia de proveedores externos son temas críticos. Además, el desarrollo en la nube exige nuevas habilidades, como arquitectura distribuida, automatización y manejo de servicios escalables.

En conclusión, la computación en la nube no es simplemente una tecnología más; es un cambio de paradigma. Ha transformado la infraestructura, la economía y la velocidad del desarrollo de software. Ha pasado de ser un modelo rígido y costoso a uno flexible, escalable y accesible. Para un joven que quiere dedicarse a la tecnología, entender la nube no es opcional: es comprender el entorno donde hoy se construyen la mayoría de las aplicaciones modernas.

Referencias

- Armbrust, M., et al. (2010). *A view of the cloud computing*. Communications of the ACM, 53(4), 50-58.
- Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST Definition of Cloud Computing*. National Institute of Standards and Technology (NIST), Special Publication 800-145.
- Buyya, R., et al. (2018). *Cloud Computing: Principles and Paradigms*. Wiley Series on Parallel and Distributed Computing.

Comentarios

Tuve problemas para inscribirme en Github porque quise hacerlo por medio de la opción de inscribirse desde una cuenta de google y no me permitía realizar los pasos del manual de prácticas. Para solucionarlo tuve que cerrar la sesión y solicitar un cambio de contraseña que me llegó a mi correo, una vez hecho esto, pude realizar lo que me solicitaban.

Conclusiones

Tras realizar la práctica reconocí la importancia de tener más herramientas para realizar mis trabajos de clase y desarrollarme académicamente, como lo fueron los prompts para obtener información más precisa y manejo de repositorios de almacenamiento. Estas herramientas son fundamentales debido a que el entorno académico y laboral es cada vez más tecnológico y automatizado.